Protocolo técnico para la instalación, direccionamiento, integración y configuración de cámaras IP en un sistema NVR

Comprobación y validación de conectividad

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Contexto general: Propósito y alcance

Propósito del protocolo

Este protocolo establece el procedimiento técnico completo para realizar la conexión física, configuración lógica, integración al grabador NVR, parametrización de grabación, activación de analítica básica por detección de movimiento y validación operativa de un sistema de videovigilancia IP.

El documento está diseñado para servir como guía de instalación, soporte técnico, formación práctica y verificación de puesta en marcha. Su enfoque no es solo indicar qué se hace, sino explicar **por qué se hace**, qué parámetros intervienen, qué errores son frecuentes y cómo validar cada etapa.

Alcance

Este procedimiento aplica a sistemas de videovigilancia compuestos por:

- Cámaras IP fijas, domo, bala o PTZ.
- Grabadores NVR con puertos LAN o PoE integrados.
- *Switch* de acceso convencional o switch PoE.
- Red local *Ethernet* bajo IPv4.
- Monitor de supervisión local.
- Estación de soporte técnico para configuración.

Aplica tanto para laboratorios de formación como para instalaciones reales en aulas, oficinas, pasillos, talleres, bodegas y áreas perimetrales.

Objetivos técnicos del protocolo

Objetivo general: Implementar correctamente un sistema de videovigilancia IP garantizando conectividad física, coherencia de direccionamiento, registro exitoso de cámaras en el NVR, almacenamiento funcional de video y supervisión en tiempo real.

1. **Conexión física**
   Realizar la conexión física de cámaras, NVR y red de datos.

2. **Direccionamiento IP**
   Asignar direcciones IP válidas y sin conflicto a todos los dispositivos.

3. **Acceso al NVR**
   Ingresar al NVR por interfaz local o web y validar su operación.

4. **Registro de cámaras**
   Registrar cámaras en el sistema de grabación.

5. **Grabación**
   Configurar el modo de grabación según requerimientos operativos.

6. **Detección y validación**
   Activar detección de movimiento, verificar visualización en tiempo real, reproducción de evidencia y documentar la instalación.

Fundamento técnico y normas aplicables

Fundamento técnico

Un sistema de cámaras IP transmite video en formato digital a través de una red de datos. A diferencia de los sistemas analógicos, donde la cámara envía la señal directamente por coaxial, en un sistema IP cada cámara es un dispositivo de red con dirección IP propia, parámetros de autenticación, puertos de servicio y opciones de compresión.

El NVR actúa como plataforma central de administración y almacenamiento. Este recibe los flujos de video de una o varias cámaras, los presenta en vivo, los graba según reglas definidas y permite su búsqueda y reproducción posterior.

Para que el sistema funcione correctamente, deben coexistir **cinco condiciones técnicas:**

- **Alimentación eléctrica estable**
- **Enlace físico de red funcional**
- **Direccionamiento IP correcto**
- **Credenciales válidas**
- **Configuración de grabación y eventos**

Si falla cualquiera de estas condiciones, el sistema puede presentar problemas como cámaras fuera de línea, ausencia de grabación, latencia, pérdida de video o eventos no detectados.

Normas, criterios y buenas prácticas aplicables

Aunque el presente protocolo es operativo, conviene observar criterios técnicos ampliamente aceptados:

- Uso de cableado UTP categoría 5e o superior.
- Longitud máxima recomendada de 100 metros por enlace Ethernet.
- Separación del cableado de datos respecto a líneas de potencia para evitar interferencias.
- Etiquetado físico de puertos, cámaras y trayectos.
- Direccionamiento IP documentado y coherente.
- Cambio obligatorio de credenciales por defecto.
- Verificación de fecha, hora y zona horaria del sistema.
- Protección eléctrica mediante regulador o UPS.

Recursos requeridos y responsables

Equipos

La instalación y puesta en marcha requieren los siguientes equipos:

- NVR.
- Cámaras IP.
- *Switch* PoE o *switch* convencional.
- *Router* o segmento LAN existente.
- Monitor.
- *Mouse* USB.
- Computador portátil o de soporte.

Materiales y accesorios

Además del equipamiento principal, se deben disponer materiales y accesorios de instalación:

- Cable UTP Cat5e o Cat6.
- Conectores RJ45.
- *Patch cords*.
- Adaptadores de corriente, si las cámaras no son PoE.
- Canaletas, abrazaderas y elementos de fijación.
- Etiquetas de identificación

Herramientas

Para la ejecución segura y correcta del montaje se recomienda disponer de:

- *Crimpadora*.
- Probador de cableado.
- Destornilladores.
- Taladro y tornillería, si aplica.
- Multímetro, si se requiere verificación eléctrica

Software de apoyo

Durante el proceso de descubrimiento, configuración y validación puede apoyarse en las siguientes herramientas:

- Navegador web. Herramienta de escaneo IP.
- Utilidad del fabricante para descubrimiento de cámaras.
- Cliente de administración remota del NVR, si aplica.

Roles y responsabilidades

La ejecución del protocolo requiere claridad sobre quién instala, quién valida y quién recibe el sistema. A continuación se mantiene la distribución de responsabilidades:

Instalador o técnico:

- Ejecutar el cableado.
- Conectar equipos.
- Asignar IP.
- Registrar cámaras.
- Validar operación.
- Documentar resultados.

Supervisor o instructor:

- Verificar cumplimiento del protocolo.
- Revisar evidencias de funcionamiento.
- Aprobar o solicitar correcciones.

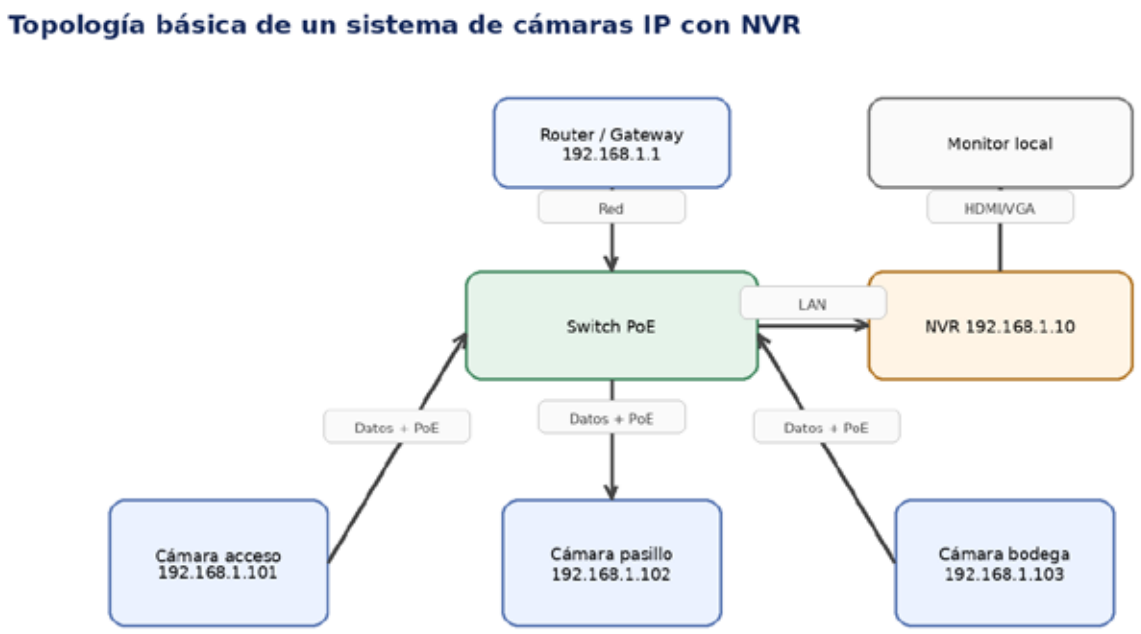
Usuario responsable del sistema:

- Custodiar credenciales.
- Reportar fallas.
- Garantizar condiciones de operación y mantenimiento.

Topología general del sistema

La topología define cómo se relacionan el *router* o *gateway*, el switch, las cámaras y el NVR dentro de la misma red. Este esquema es la base para entender la conectividad física y lógica del sistema.

Figura 1. Topología básica de referencia para un sistema de cámaras IP con NVR.



Inspección previa a la instalación

Antes de conectar cualquier equipo se debe realizar una revisión previa del entorno. Esta etapa evita fallas posteriores relacionadas con mala planeación.

Verificaciones previas

- Confirmar contidad de cámaras a instalar
- Verificar número de canales disponibles en el NVR
- Confirmar capacidad del disco duro para la retención esperada
- Revisar si las cámaras son PoE o requiren fuente externa.
- Identificar la ubicación física de cada cámara.
- Confirmar visibilidad, altura de montaje y campo de visión.
- Revisar disponibilidad de puntos eléctricos y canalización.
- Comprobar que el switch soporte el presupuesto PoE necesario

Validación del presupuesto PoE: No basta con que el *switch* sea PoE; se debe revisar la potencia total disponible. Por ejemplo, si un *switch* entrega 60 W y se conectan cuatro cámaras que consumen 18 W cada una, la demanda sería 72 W y el sistema podría presentar inestabilidad.

Tabla 1. direccionamiento IP de dispositivos del sistema CCTV

Dispositivo	IP	Máscara	Gateway	Observaciones
NVR	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1	Equipo principal
Cámara acceso	192.168.1.101	255.255.255.0	192.168.1.1	Equipo principal
Cámara pasillo	192.168.1.102	255.255.255.0	192.168.1.1	Corredor
Cámara bodega	192.168.1.103	255.255.255.0	192.168.1.1	Área de almacenamiento

Conexión física de cámaras IP

Objetivo de la fase: Establecer el enlace físico entre cámaras, *switch* y NVR garantizando conectividad estable y segura.

El procedimiento detallado de conexión física comprende las actividades que se describen a continuación.

1. Verificación del cableado
Antes de instalar, comprobar que el cable no presente cortes, aplastamientos ni daños en la cubierta. Si el cable fue ponchado manualmente, verificar la continuidad con un tester. Los conectores RJ45 deben seguir el mismo estándar en ambos extremos, normalmente T568B. Una mala secuencia de colores puede provocar un enlace intermitente o nulo.

2. Instalación de la cámara
Montar la cámara en el punto definido considerando: ángulo de cobertura, altura de montaje, protección frente a lluvia o sol directo si aplica, y ausencia de contraluces severos.

3. Conexión al switch
Conectar el cable de red de cada cámara al switch PoE o al switch convencional. Si no existe PoE, conectar la fuente de alimentación de cada cámara respetando el voltaje y polaridad del fabricante.

4. Conexión del NVR
Conectar el puerto LAN del NVR al switch. Posteriormente conectar el monitor mediante HDMI o VGA y el mouse USB para la administración local.

5. Encendido y revisión de indicadores
Verificar que en el switch se enciendan los LED del puerto enlazado, en la cámara se observe arranque normal y en el NVR no se presenten alarmas de hardware.

Figura 2. Referencia gráfica de la conectorización RJ45 bajo estándar T568B.

Comportamientos a observar para anticipar fallas: Si no hay LED de enlace, puede existir problema de cableado o puerto. Si la cámara reinicia constantemente, puede haber alimentación insuficiente. Si el enlace aparece y desaparece, puede existir falso contacto o exceso de longitud.

Asignación de dirección IP a los dispositivos

Objetivo de la fase: Asegurar que todos los equipos participen correctamente en la red bajo parámetros compatibles y sin conflicto de direcciones.

Conceptos necesarios para esta etapa

Dirección IP
Identificador único de cada dispositivo en la red.

Máscara de subred
Define el segmento de red al que pertenece el dispositivo.

Gateway o puerta de enlace
Dirección del equipo que comunica la red local con otras redes.

DNS
Servidor de resolución de nombres de dominio.

Reglas de direccionamiento recomendadas

- El NVR y las cámaras deben estar en el mismo segmento IP.
- Cada dispositivo debe tener una IP única.
- Se recomienda IP estática para evitar cambios por DHCP.
- Las cámaras deben seguir una secuencia lógica para facilitar soporte.

Procedimiento detallado

1. **Identificar la red base.**
2. **Descubrir cámaras** mediante herramienta de escaneo IP o utilidad del fabricante.
3. **Ingresar a cada cámara** por su interfaz web.
4. **Cambiar parámetros de red:** Dirección IP, Máscara de subred, *Gateway*, DNS si se requiere.

Ejemplo de direccionamiento para una cámara:

- Cámara 1: 192.168.1.101
- Máscara: 255.255.255.0
- *Gateway:* 192.168.1.1
- DNS: 8.8.8.8 o el de la red interna, si aplica.

Muchas cámaras requieren reinicio para aplicar el cambio. Una vez reiniciada, acceder con la nueva IP.

Ejemplo conceptual de prueba de conectividad: Desde el PC, ejecutar una prueba ping. Si responde, existe conectividad IP básica.

Errores frecuentes en esta fase

- Dos equipos con la misma IP.
- Cámara en una red distinta al NVR.
- Máscara incorrecta.
- *Gateway* erróneo cuando se requiere acceso remoto.
- Olvido de guardar los cambios.

Criterio de aceptación: La fase se considera correcta cuando el técnico puede acceder individualmente a cada cámara mediante su IP y no se observan conflictos o desconexiones.

Ingreso al grabador NVR

Objetivo de la fase: Acceder al sistema de administración del NVR para configurar dispositivos, grabación y monitoreo.

El ingreso al NVR puede realizarse por diferentes modalidades, y cada una responde a necesidades operativas específicas:

Acceso local
Mediante monitor, mouse y teclado conectados

Acceso web
Desde un navegador en un PC conectado a la misma red, ingresando la IP del NVR.

Acceso por software cliente
Mediante aplicación propietaria de la fabricante instalada en el PC de soporte.

Procedimiento detallado de ingreso y revisión inicial

1. **Encender el NVR**
Conectar la alimentación y esperar el arranque completo del sistema.

2. **Iniciar sesión**
Ingresar con las credenciales de administrador. Si es la primera vez, usar las credenciales por defecto del fabricante y cambiarlas inmediatamente.

3. **Configuraciones básicas obligatorias**
Verificar y ajustar: Fecha, Hora, Zona horaria, Formato de hora y Estado del disco duro.

Importancia de la fecha y hora

Una fecha o zona horaria incorrecta invalida la evidencia grabada. Los registros de video deben tener marca de tiempo confiable para ser útiles en auditorías o investigaciones.

Revisión del almacenamiento

El disco duro debe estar: Detectado, Inicializado, En estado saludable y Asignado para grabación.

> Si el disco no está inicializado, el NVR puede mostrar video en vivo pero no almacenar evidencia.

Figura 3. Ejemplo visual de la interfaz de gestión de cámaras, grabación y vista en vivo del NVR.

Registro de cámaras en el sistema de grabación

Objetivo de la fase: Vincular lógicamente las cámaras IP con el NVR para que este pueda visualizar, administrar y grabar los flujos de video.

Formas de integración

Registro automático
El NVR escanea la red y detecta cámaras compatibles automáticamente.

Registro manual
El técnico ingresa manualmente los parámetros de cada cámara. Este segundo método es el más importante para formación técnica porque obliga a comprender el proceso.

Parámetros comúnmente solicitados por el NVR

- Nombre de la cámara.
- Dirección IP.
- Puerto HTTP, RTSP o puerto propietario.
- Protocolo de integración.
- Usuario.
- Contraseña.
- Canal lógico del NVR.

Protocolo ONVIF: ONVIF es un estándar que facilita la interoperabilidad entre equipos de diferentes fabricantes. Si la cámara y el NVR no son de la misma marca, normalmente se intenta la integración por ONVIF.

Procedimiento detallado

1. Abrir gestión de cámaras.
2. Buscar dispositivos.
3. Agregar cámara.
4. Ingresar credenciales.
5. Seleccionar protocolo.
6. Guardar y verificar estado: online / connected / Normal.

Tabla 2. Diagnóstico de fallas comunes durante el registro

Falla	Posible causa	Acción correctiva
Cámara offline	IP incorrecta	Verificar red y hacer ping
Error de autenticación	Usuario o contraseña erróneos	Confirmar credenciales de la cámara
Sin video	Protocolo o códec incompatible	Probar ONVIF o ajustar formato de video
Se conecta y cae	Red inestable o PoE insuficiente	Revisar cableado y consumo

Registro de cámaras en el sistema de grabación

Objetivo general: Definir la lógica bajo la cual el NVR almacenará el video de cada

Grabación continua

El NVR graba las 24 horas sin interrupción. Mayor consumo de almacenamiento.

Grabación por horario

Solo graba en los intervalos de tiempo definidos en el calendario.

Grabación por eventocontinua

Graba únicamente cuando se detecta movimiento u otro evento configurado.

Grabación híbrida

Combina grabación continua en horarios críticos y por evento en horarios de menor actividad.

Relación entre grabación y almacenamiento

La cantidad de días de retención depende de:

- Número de cámaras.
- Resolución.
- FPS.
- Códec de compresión.
- Bitrate.
- Tipo de grabación.

A mayor resolución y tasa de bits, mayor consumo de disco.

Procedimiento detallado de configuración

1. Ingresar al menú de grabación.

2. Elegir canal o cámara.

3. Definir calendario.

Ejemplo: Lunes a viernes: grabación continua de 07:00 a 19:00. Nocturno y fines de semana: grabación por movimiento.

4. Ajustar parámetros de codificación: Resolución (ej. 1920x1080), Cuadros por segundo (ej. 15 fps o 20 fps), Tipo de *bitrate* (constante o variable), Valor de *bitrate*, Códec (ej. H.264 o H.265).

5. Guardar cambios.

Ejemplo pedagógico de configuración por escenario

Pasillo de bajo tránsito: Resolución 1080p, 15 fps, H.265, grabación por movimiento.

Caja registradora o acceso vehicular: 1080p o superior, mayor FPS, grabación continua o híbrida.

Activación de detección de movimiento

Objetivo general: Configurar la analítica básica de movimiento para optimizar almacenamiento y generar eventos relevantes.

Qué es la detección de movimiento

Es una función mediante la cual el sistema compara cambios entre cuadros consecutivos de video. Cuando detecta variaciones en una zona observada, interpreta que hubo movimiento y puede ejecutar acciones configuradas.

Limitaciones de esta función

La detección de movimiento no interpreta contexto. Puede activarse por:

- Personas.
- Vehículos.
- Sombras.
- Reflejos.
- Lluvia.
- Insectos cercanos al lente.
- Variaciones bruscas de iluminación.

Por ello se debe ajustar cuidadosamente.

Parámetros principales

Sensibilidad
Muy alta: detecta incluso pequeños cambios, pero aumenta falsas alarmas. Baja: reduce eventos falsos, pero puede omitir movimientos reales.

Zona de detección
Área de la imagen donde se activa la detección.

Umbral o porcentaje
Nivel mínimo de cambio para considerar que hubo movimiento.

Programación horaria
Define en qué horas operará la detección.

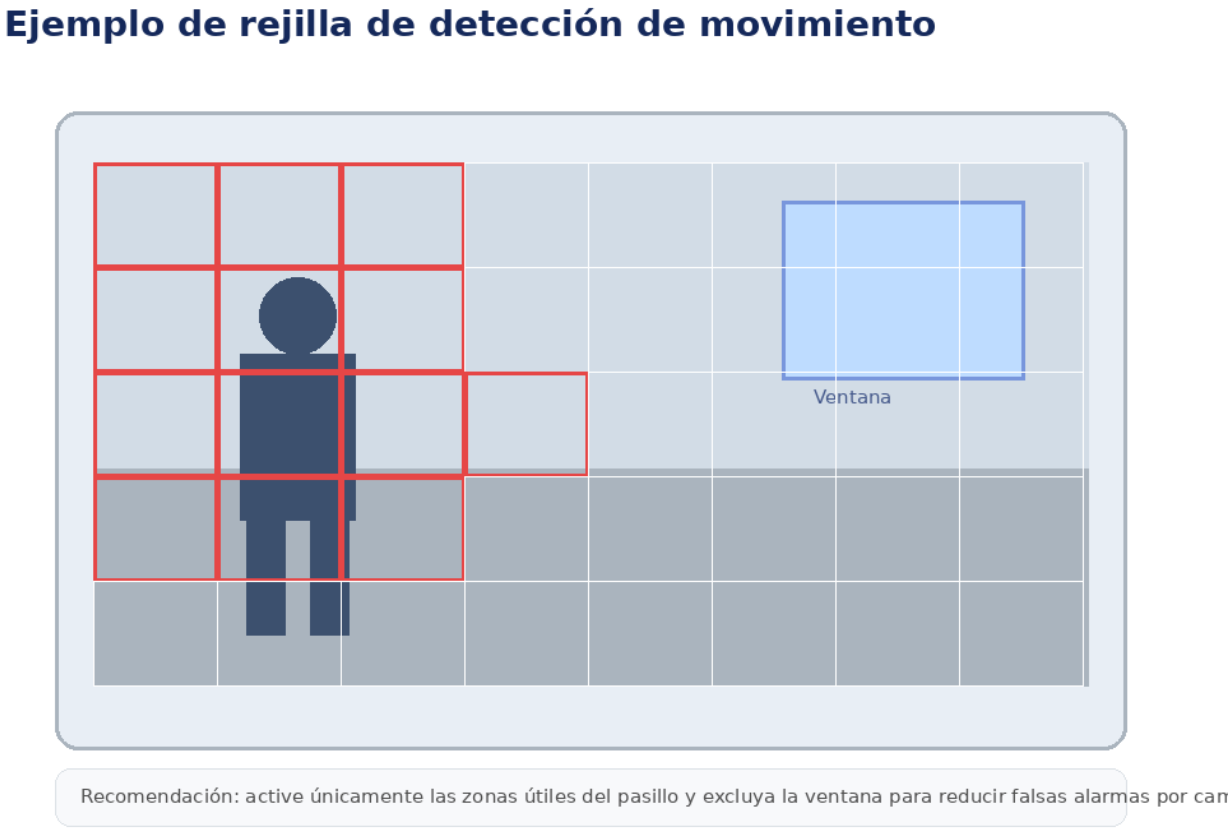
Procedimiento detallado de configuración

1. Acceder al menú de eventos.
2. Seleccionar cámara.
3. Activar la función.
4. Definir zona activa.
5. Ajustar sensibilidad.
6. Definir acciones vinculadas: enviar correo o notificación, marcar evento para búsqueda posterior.
7. Configurar calendario de evento: definir en qué horas operará la detección.
8. Guardar y probar: realizar movimiento real frente a la cámara y verificar que se genere la grabación o alerta.

Errores frecuentes

- Activar toda la imagen como zona de detección sin filtrar áreas irrelevantes.
- Sensibilidad muy alta.
- Olvidar vincular la detección con la grabación.
- Configurar la cámara, pero no el calendario del evento.

Figura 4. Ejemplo de rejilla de detección con zonas activas sobre el área útil y exclusión de zonas con falsas alarmas.



Prueba de visualización en tiempo real

Objetivo general: Comprobar que cada cámara entrega video en vivo con la calidad y estabilidad requeridas.

Aspectos a validar durante la prueba en vivo

- Presencia de imagen.
- Correcta identificación del canal.
- Enfoque.
- Cobertura del área.
- Fluidez del video.
- Latencia aceptable.
- Correcta fecha y hora sobreimpresas, si se usan.

Prueba de reproducción

No basta con ver el video en vivo. Debe comprobarse que el sistema graba y reproduce.

Procedimiento de reproducción:

1. Generar un evento físico frente a la cámara.
2. Esperar el tiempo suficiente para que el NVR registre el material.
3. Ingresar a Playback.
4. Buscar por fecha, hora y canal.
5. Reproducir la evidencia.

Procedimiento detallado de validación

1. Abrir vista en vivo.
2. Revisar uno a uno los canales.
3. Evaluar calidad: si hay pixelación, si hay sobreexposición o oscuridad excesiva, si el lente está bien orientado, si existe desenfoque.
4. Verificar fluidez.
5. Confirmar nombres de cámaras: Acceso principal, Pasillo norte, Bodega, Parqueadero.

Figura 5. Ejemplo de validación final combinando vista en vivo y reproducción por línea de tiempo.

Verificación integral de funcionamiento

Una vez configuradas todas las etapas, se debe ejecutar una validación integral. La siguiente lista de verificación técnica permite dejar trazabilidad del resultado operativo final:

Tabla 3. Verificación

Item	Verificación	Estado
1	Cámaras energizadas	Conforme / No conforme
2	Enlace físico activo	Conforme / No conforme
3	IP asignada correctamente	Conforme / No conforme
4	Acceso individual a cada cámara	Conforme / No conforme
5	Ingreso exitoso al NVR	Conforme / No conforme
6	Disco inicializado y disponible	Conforme / No conforme
7	Cámaras registradas en línea	Conforme / No conforme
8	Grabación configurada	Conforme / No conforme
9	Detección de movimiento activa	Conforme / No conforme
10	Visualización en vivo operativa	Conforme / No conforme
11	Reproducción de evidencia correcta	Conforme / No conforme
12	Fecha y hora correctas	Conforme / No conforme

Para el cierre de la puesta en marcha se recomienda dejar registro de: Fecha de instalación, Nombre del técnico, Seriales de equipos, IP asignadas, Contraseñas entregadas al responsable, Observaciones y recomendaciones.

Problemas frecuentes y solución de fallas

La cámara no enciende

Posibles causas: No hay PoE, fuente dañada, cable defectuoso, puerto del *switch* sin energía.

Acciones correctivas: Probar otro puerto, medir alimentación, revisar especificación de potencia, sustituir cable.

La cámara enciende, pero no responde por red

Posibles causas: IP desconocida, red diferente, cable con error de pares, cámara bloqueada.

Acciones correctivas: Escanear red, restaurar cámara si procede, rehacer conectorización, probar acceso directo desde PC.

El NVR no agrega la cámara

Posibles causas: Usuario o contraseña incorrectos, protocolo incorrecto, puerto errado, incompatibilidad de *firmware*.

Acciones correctivas: Confirmar credenciales, probar ONVIF, revisar puertos, actualizar *firmware* si el

Hay video en vivo, pero no hay grabación

Posibles causas: Disco no inicializado, calendario no activo, canal excluido de grabación, evento no vinculado con grabación.

Acciones correctivas: Revisar almacenamiento, revisar programación, verificar reglas del canal.

La detección de movimiento genera demasiadas alarmas

Posibles causas: Sensibilidad alta, árboles, reflejos o sombras dentro de la zona activa, cambios de iluminación.

Acciones correctivas: Reducir sensibilidad, redefinir zonas, reubicar cámara o ajustar ángulo.

La imagen se ve lenta o con cortes

Posibles causas: Saturación de red, *bitrate* muy alto, *switch* insuficiente, problema de procesamiento del cliente.

Acciones correctivas: Reducir *bitrate* o FPS, revisar ancho de banda, segmentar tráfico si es

Seguridad técnica mínima recomendada y mantenimiento

Seguridad técnica mínima recomendada

Para no dejar el sistema expuesto, se recomienda aplicar como mínimo las siguientes medidas:

- Cambiar usuario y contraseña por defecto en NVR y cámaras.
- Usar contraseñas robustas.
- Deshabilitar cuentas no utilizadas.
- Limitar acceso remoto únicamente si es necesario.
- Mantener inventario de direcciones IP y credenciales bajo custodia.
- Actualizar firmware siguiendo lineamientos del fabricante.
- Sincronizar fecha y hora con fuente confiable.

Mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo permite conservar la continuidad del servicio y detectar degradaciones antes de que se conviertan en fallas.

Frecuencia sugerida:

- **Mensual:** revisión de grabación y visualización.
- **Trimestral:** limpieza de lentes, inspección de cableado y soportes.
- **Semestral:** revisión de almacenamiento, firmware y desempeño general.

Actividades recomendadas:

- Limpiar carcasa y lente.
- Verificar estado del disco duro.
- Revisar conectores y puertos.
- Confirmar cobertura y enfoque.
- Validar que la fecha y hora sigan correctas.
- Revisar eventos y falsas alarmas.

Evidencias de ejecución sugeridas y formato de registro

Evidencias de ejecución sugeridas

Para fines académicos, de soporte o auditoría, se recomienda recolectar las siguientes evidencias:

- Foto de la conexión física.
- Captura de direccionamiento IP.
- Captura de ingreso al NVR.
- Captura de cámaras en estado online.
- Captura del calendario de grabación.
- Captura de la rejilla de detección de movimiento.
- Captura de vista en vivo.
- Captura de reproducción de evento grabado.
- Tabla final de direccionamiento e identificación de cámaras.

Formato de registro técnico de instalación

Para dejar trazabilidad documental del montaje, se recomienda diligenciar los siguientes datos generales:

- Fecha:
- Lugar de instalación:
- Técnico responsable:
- Supervisor:
- Marca y modelo del NVR:
- Marca y modelo de cámaras:
- Cantidad de cámaras:

Tabla 4. Registro de dispositivos

Cámara	Ubicación	Dirección IP	Usuario	Estado en NVR	Observaciones
Cámara 1					
Cámara 3					
Cámara 3					
Cámara 4					

- Resultado final esperado del formato:
- - Sistema operativo: Sí / No
- - Grabación verificada: Sí / No
- - Detección de movimiento verificada: Sí / No
- - Visualización remota verificada: Sí / No
- - Observaciones finales: